



ANUSHA JAIN

ISAE-SUPAERO - Master en Ingénierie Aérospatiale | Systèmes et Contrôle

Commande de vol • Guidage & Navigation • Logiciel aérospatial

+33 632945240

anusha.jain@student.isae-supaero.fr

Toulouse, France

<https://www.linkedin.com/in/jainanusha/>

EXPÉRIENCE



ISAE-SUPAERO – Chercheuse en Master | Contrôle de planeur & RL

Fév'26 - Présent

Toulouse, France

Contrôleur RL adaptatif pour planeur haute altitude

- Développement d'un simulateur 6DOF de planeur sous MATLAB/Simulink avec modèles de turbulence.
- Conception d'un contrôleur RL adaptatif, comparé à une référence PID (en cours).



SupaeroMoon

Sep'25 - Présent

Responsable Ingénierie Système

Toulouse, France

- Pilotage de l'ingénierie système de trois projets de rover (ERC 2026, MDRS, rover modulaire open-source).
- Définition de l'architecture et des interfaces entre les sous-systèmes autonomie, structure et science ; suivi de la conformité aux exigences de mission.



BlackBerry QNX – CO-OP

Mai'23 - Août'23

Ottawa, Canada

Développeuse de logiciels de systèmes de sécurité

- Rédaction et révision de manuels de sécurité pour produits OEM automobiles et RTOS.
- Traçabilité automatisée du code (Python, C, JSON) et évaluations de sécurité HARA/HAZOP prises en charge à l'aide de la modélisation formelle TLA+.

PROJETS ACADÉMIQUES

Commande de vol UAV – Commande adaptative

Avr'26 - Juin'26

- Conception d'un contrôleur PID en cascade, puis mise en œuvre d'un contrôleur MRAC 3 axes (règle du MIT) pour la stabilisation en altitude d'un quadrotor lors d'une chute de masse soudaine.
- Validation en simulation Simulink et en vols d'essai réels.

Airbus Fly Your Ideas Challenge

Mar'26 - Juin'26

- A dirigé une équipe pluridisciplinaire jusqu'au tour 2 en appliquant la cryptographie post-quantique à la cybersécurité aérospatiale.
- Développement technique dirigé, conception de systèmes et coordination d'équipe avec des mentors et des coéquipiers.

Simulation & Contrôle de drones coopératifs – ROS/Gazebo

Sep'24 - Avr'25

- Intégration et simulation d'un système coopératif de deux drones avec ROS, MAVROS, ArduCopter et Gazebo.
- Coordination de l'intégration système, du contrôle et de la simulation.

Spacecraft Attitude Dynamics and Control

Sep'24 - Déc'24

- Modélisation de la dynamique d'attitude et du contrôle par roues de réaction sous MATLAB/Simulink.
- Propagation orbitale et modélisation de quatre couples perturbateurs pour valider le contrôle d'attitude.

FORMATION



MSc in Aerospace Engineering, Aerospace Systems and Control

2025 - 2027

Toulouse, France

ISAE SUPAERO

- Propulsion spatiale, Commande adaptative, Intelligence artificielle pour le contrôle, Systèmes à entrées et sorties multiples (MIMO), Commande hybride, Commande robuste et optimale.



B.Eng. in Aerospace, Space Systems Design

2021 - 2025

Ottawa, Canada

Carleton University

- Propulsion spatiale transatmosphérique, Mécanique orbitale, Dynamique et contrôle d'attitude des véhicules spatiaux, Conception de véhicules spatiaux, Transfert thermique pour applications aérospatiales.

OBJECTIF

Étudiante en dernière année de Master à ISAE-SUPAERO, à la recherche d'un stage de fin d'études de 6 mois à partir d'avril 2027. Intéressée par la commande de vol, le guidage et la navigation, ainsi que par l'intégration du logiciel dans les systèmes aérospatiaux autonomes et fiables.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

COMMANDE & GNC

Dynamique du vol, Commande de vol, Guidage & Navigation, Commande adaptative, PID/MRAC, Dynamique 6-DOF

PROGRAMMATION

Python, C, MATLAB/Simulink, Machine Learning, ROS/Gazebo, TLA+, Git/SVN

SYSTÈMES & OUTILS

Ingénierie système, Modélisation & Simulation, CATIA, CFD, STK, Ansys HFSS

CERTIFICATION

Systems Tool Kit (STK)- Level 1 (Ansys)

EDX – 16.00x: Introduction à l'Ingénierie Aérospatiale: Astronautique et Vol Spatial Habité (Massachusetts Institute of Technology)

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Leadership

Responsabilité professionnelle

Esprit analytique

Adaptabilité

LANGUES

Anglais Natif (C2)

Français Intermédiaire (B1)

Hindi Langue maternelle (C2)

ACTIVITÉS

Vice Présidente - Outgoing Global Exchange at AIESEC Carleton

Encadrement d'une équipe de responsables d'échanges internationaux pour stages et missions de volontariat.